

Tartalomjegyzék

Algebra és számelmélet – 1. feladatsor – megoldások	4
1. feladat	4
2. feladat	5
3. feladat	6
4. feladat	6
5. feladat	7
6. feladat	7
7. feladat	8
8. feladat	9
9. feladat	10
10. feladat	10
11. feladat	11
12. feladat	11
13. feladat	12
14. feladat	14
15. feladat	14
16. feladat	15
17. feladat	15
 Algebra és számelmélet – 2. feladatsor – megoldások	 16
1. feladat	16
2. feladat	16
3. feladat	16
4. feladat	17
5. feladat	17
6. feladat	18
7. feladat	18
8. feladat	18
9. feladat	19
10. feladat	19
11. feladat	20
12. feladat	20
13. feladat	21
14. feladat	21
15. feladat	21
16. feladat	22
17. feladat	22

18. feladat	22
19. feladat	23
20. feladat	23
21. feladat	23
22. feladat	23

Algebra és számelmélet – 3. feladatsor – megoldások **24**

1. feladat	24
2. feladat	25
3. feladat	25
4. feladat	26
5. feladat	26
6. feladat	27
7. feladat	27
8. feladat	27
9. feladat	27
10. feladat	28
11. feladat	28
12. feladat	29
13. feladat	29
14. feladat	30
15. feladat	30
16. feladat	30
17. feladat	31
18. feladat	31
19. feladat	32
20. feladat	32
21. feladat	32

Algebra és számelmélet – 4. feladatsor – megoldások **33**

1. feladat	33
2. feladat	33
3. feladat	34
4. feladat	34
5. feladat	34
6. feladat	34
7. feladat	35
8. feladat	35
9. feladat	35

10. feladat	36
11. feladat	36
12. feladat	36
13. feladat	36
14. feladat	37
15. feladat	37
16. feladat	38
17. feladat	38
18. feladat	39

Algebra és számelmélet – 5. feladatsor – megoldások **40**

1. feladat	40
2. feladat	40
3. feladat	41
4. feladat	41
5. feladat	41
6. feladat	42
7. feladat	42
8. feladat	42
9. feladat	43
10. feladat	43
11. feladat	43
12. feladat	44
13. feladat	45
14. feladat	45
15. feladat	45
16. feladat	46
17. feladat	47
18. feladat	47
19. feladat	48
20. feladat	48
21. feladat	48
22. feladat	49
23. feladat	50
24. feladat	50

Algebra és számelmélet – 1. feladatsor – megoldások

1. feladat

Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszereket.

$$(1) \quad \begin{aligned} -x + 3y + 3z &= 2 \\ 3x + y + z &= 4 \\ 2x - 2y + 3z &= 10 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \begin{aligned} 2x + 3y + z &= 11 \\ x - y - 2z &= -7 \\ 3x + 2y - z &= 2 \end{aligned}$$

$$(3) \quad \begin{aligned} x - y + z + t &= 2 \\ -3x + 0y + 0z + 3t &= 0 \\ -2x - y + z + 4t &= 2 \\ 4x - y + z - 2t &= 2 \end{aligned}$$

Megoldás.

(1) Az első egyenlet 3-szorosát a másodikhoz, 2-szeresét a harmadikhoz adva:

$$10y + 10z = 10, \quad 4y + 9z = 14.$$

Az elsőből $y = 1 - z$, ezt behelyettesítve $4 - 4z + 9z = 14$, azaz $z = 2$, $y = -1$. Végül $x = 3y + 3z - 2 = 1$. **Egyetlen megoldás:** $(x, y, z) = (1, -1, 2)$. (Ellenőrzés: $-1 - 3 + 6 = 2$, $3 - 1 + 2 = 4$, $2 + 2 + 6 = 10$.)

(2) (A lapon „ $x - y - 2z = -7$ ” áll, azaz $x - y - 2z = -7$.) A második egyenletből $x = y + 2z - 7$. Behelyettesítve:

$$\text{első: } 2(y + 2z - 7) + 3y + z = 11 \iff 5y + 5z = 25,$$

$$\text{harmadik: } 3(y + 2z - 7) + 2y - z = 2 \iff 5y + 5z = 23.$$

A kettő ellentmond egymásnak ($25 \neq 23$), tehát **nincs megoldás**.

(3) A második egyenletből $-3x + 3t = 0$, azaz $t = x$. Ezt a többibe helyettesítve:

$$\text{első: } 2x - y + z = 2, \quad \text{harmadik: } 2x - y + z = 2, \quad \text{negyedik: } 2x - y + z = 2.$$

Mindhárom ugyanaz az egyenlet, így $z = 2 - 2x + y$. **Végtelen sok megoldás**, két szabad paraméterrel:

$$(x, y, z, t) = (x, y, 2 - 2x + y, x), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

2. feladat

Az alábbi táblázat celláiba írjunk be egy-egy megfelelő m ismeretlenes, n egyenletből álló (minél egyszerűbb) $\mathbb{R}$ feletti lineáris egyenletrendszert, melynek t (valós) megoldása van ($t = \infty$ is lehetséges), illetve N betűt, ha a megfelelő eset nem fordulhat elő.

Általános	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$			
$m = n$			
$m > n$			

Homogén	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$			
$m = n$			
$m > n$			

Megoldás.

Valós együtthatós lineáris egyenletrendszer megoldásainak száma mindig 0, 1 vagy ∞ . Egy-egy (minél egyszerűbb) példa, illetve N , ha az eset lehetetlen:

Általános	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$	$x = 0, x = 1$	$x = 1, 2x = 2$	$0x = 0, 0x = 0$
$m = n$	$0x = 1$	$x = 1$	$0x = 0$

Általános	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m > n$	$0x + 0y = 1$	N	$x + y = 0$

Homogén	$t = 0$	$t = 1$	$t = \infty$
$m < n$	N	$x = 0, 2x = 0$	$0x = 0, 0x = 0$
$m = n$	N	$x = 0$	$0x = 0$
$m > n$	N	N	$x + y = 0$

Indoklás a lehetetlen esetekre:

- **Homogén, $t = 0$:** a csupa nulla vektor mindig megoldás.
- $m > n, t = 1$: Gauss-eliminációval a lépcsős alakban legfeljebb $n < m$ vezérelem van, tehát van szabad ismeretlen; ha a rendszer megoldható, akkor végtelen sok megoldása van.

3. feladat

Adott 1849 szám úgy, hogy közülük bármelyik 1848 összege 1849. Melyek ezek a számok?

Megoldás.

Legyenek a számok $a_1, \dots, a_{1849}$, összegük S . Az a_i -t kihagyva a maradék összege $S - a_i = 1849$, tehát $a_i = S - 1849$ **minden i -re ugyanaz**, mondjuk a . Ekkor $S = 1849a$, és $1848a = 1849$, azaz

$$a_1 = a_2 = \dots = a_{1849} = \frac{1849}{1848}.$$

4. feladat

Mely valós c -re hány valós megoldása van az alábbi egyenletrendszernek? A $c = 2$ esetben adjuk meg z értékét annál a megoldásnál, melynél az xy szorzat maximális.

$$\begin{aligned}x + 2z &= 1 \\y - cz &= 1 \\x + cy - 2z &= 3\end{aligned}$$

Megoldás.

Az első egyenletből $x = 1 - 2z$, a másodikból $y = 1 + cz$. A harmadikba helyettesítve:

$$(1 - 2z) + c(1 + cz) - 2z = 3 \iff (c^2 - 4)z = 2 - c.$$

- $c \neq \pm 2$: $z = \frac{2-c}{c^2-4} = -\frac{1}{c+2}$, és ebből x, y egyértelmű: **pontosan egy megoldás.**
- $c = 2$: $0 \cdot z = 0$, z szabad: **végtelen sok megoldás.**
- $c = -2$: $0 \cdot z = 4$: **nincs megoldás.**

A $c = 2$ esetben $x = 1 - 2z$, $y = 1 + 2z$, így

$$xy = (1 - 2z)(1 + 2z) = 1 - 4z^2 \leq 1,$$

és a maximum pontosan $z = 0$ -nál van. **A keresett érték $z = 0$** (ekkor $x = y = 1$).

5. feladat

Ha egy $\mathbb{Q}$ feletti homogén lineáris egyenletrendszernek van nemtriviális komplex megoldása, akkor hány racionális megoldása van? Ha egy $\mathbb{R}$ feletti lineáris egyenletrendszernek van komplex nem valós megoldása, akkor hány valós megoldása van?

Megoldás.

Első kérdés: végtelen sok racionális megoldása van. A Gauss-elimináció csak a négy alapműveletet használja, így a racionális együtthatós A mátrix lépcsős alakja (és rangja) ugyanaz, akár $\mathbb{Q}$, akár $\mathbb{C}$ felett végezzük. Ha van nemtriviális komplex megoldás, akkor rang A kisebb az ismeretlenek számánál, azaz van szabad ismeretlen. A szabad ismeretleneknek tetszőleges racionális értéket adva racionális megoldást kapunk; így végtelen sok (megszámlálhatóan végtelen) racionális megoldás van. Pl. ha v nemtriviális racionális megoldás, akkor qv is az minden $q \in \mathbb{Q}$ -ra.

Második kérdés: végtelen sok valós megoldása van. Legyen $Az = \mathbf{b}$ ($A, \mathbf{b}$ valós), és $\mathbf{z} = \mathbf{u} + i\mathbf{v}$ megoldás, ahol $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ valós vektorok és $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Ekkor $A\mathbf{u} + iA\mathbf{v} = \mathbf{b}$, és a valós, illetve képzetes részeket összevetve $A\mathbf{u} = \mathbf{b}$, $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Így $\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ minden $t \in \mathbb{R}$ -re valós megoldás, és ezek különbözőek.

6. feladat

Az $AB, BA, BC, CB - C$ műveletek közül végezzük el az elvégezhetőket, ha

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad C^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

A méretek: A 2×3 -as, B 2×2 -es, C 3×2 -es, mert

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- AB : $(2 \times 3)(2 \times 2)$ – **nem végezhető el.**
- BA : $(2 \times 2)(2 \times 3) = 2 \times 3$:

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -5 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- BC : $(2 \times 2)(3 \times 2)$ – **nem végezhető el.**
- $CB - C$: CB $(3 \times 2)(2 \times 2) = 3 \times 2$, ugyanakkora, mint C :

$$CB = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 2 & 6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad CB - C = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 6 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

7. feladat

Végezzük el az alábbi mátrixműveleteket, ha lehetséges: $A + A$, $A + B$, AB , AC , AC^T , DD^T , $D^T D$, $AC + 2C$, $AD - 3D$, D^2 , BC , CB . Itt

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

Méretek: A : 3×3 , B : 1×3 , C : 3×1 , D : 3×2 .

- $A + A = 2A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$
- $A + B$: különböző méretűek – **nem végezhető el.**

- $AB: (3 \times 3)(1 \times 3)$ – **nem végezhető el.**
- $AC = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.
- $AC^T: (3 \times 3)(1 \times 3)$ – **nem végezhető el.**
- $DD^T = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ (szimmetrikus, 3×3).
- $D^T D = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ (szimmetrikus, 2×2).
- $AC + 2C = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}$.
- $AD - 3D: AD = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, így $AD - 3D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.
- $D^2: (3 \times 2)(3 \times 2)$ – **nem végezhető el.**
- $BC = (2 \cdot (-2) + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2) = (1)$, egy 1×1 -es mátrix.
- $CB = \begin{pmatrix} -4 & 2 & -6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ (3×3 -as, 1 rangú).

8. feladat

Bizonyítsuk be, hogy két felső háromszögmátrix szorzata is felső háromszögmátrix.

Megoldás.

Legyenek $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ $n \times n$ -es felső háromszögmátrixok: $a_{ij} = 0$ és $b_{ij} = 0$, ha $i > j$. Legyen $i > j$. Ekkor

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Minden tagban vagy $k < i$, és akkor $a_{ik} = 0$; vagy $k \geq i > j$, és akkor $b_{kj} = 0$. Tehát $(AB)_{ij} = 0$ minden $i > j$ -re, azaz AB felső háromszögmátrix. ■

9. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a mátrixszorzás asszociatív, azaz ha $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $B \in \mathbb{R}^{m \times k}$ és $C \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$, akkor $(AB)C = A(BC)$.

Megoldás.

Mindkét oldal $n \times \ell$ -es. Az (i, j) elemek:

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{s=1}^k (AB)_{is} c_{sj} = \sum_{s=1}^k \sum_{r=1}^m a_{ir} b_{rs} c_{sj},$$

$$(A(BC))_{ij} = \sum_{r=1}^m a_{ir} (BC)_{rj} = \sum_{r=1}^m \sum_{s=1}^k a_{ir} b_{rs} c_{sj}.$$

A két véges összeg csak az összegzés sorrendjében különbözik (a valós számok összeadása kommutatív és asszociatív, és a szorzás disztributív), tehát egyenlők. ■

10. feladat

Ha

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

akkor mi az N mátrix második sorának első eleme?

Megoldás.

N 2×3 -as; legyenek sorai $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$. A szorzat sorai a bal oldali mátrix sorai szerinti lineáris kombinációk:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} N = \begin{pmatrix} -\mathbf{n}_2 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tehát $\mathbf{n}_2 = (-2, 3, -4)$, és N **második sorának első eleme** -2 . (N első sora tetszőleges lehet.)

11. feladat

Adjuk meg azokat az $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ mátrixokat, melyekre

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} A = A^T \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Megoldás.

Legyen $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Ekkor

$$MA = \begin{pmatrix} 2a - c & 2b - d \\ -4a + 2c & -4b + 2d \end{pmatrix}, \quad A^T M = \begin{pmatrix} 2a - 4c & -a + 2c \\ 2b - 4d & -b + 2d \end{pmatrix}.$$

Az elemenkénti egyenlőség:

- $(1, 1): 2a - c = 2a - 4c \Rightarrow c = 0;$
- $(2, 2): -4b + 2d = -b + 2d \Rightarrow b = 0;$
- $(1, 2): 2b - d = -a + 2c \Rightarrow a = d;$
- $(2, 1): -4a + 2c = 2b - 4d \Rightarrow a = d.$

A megoldások: $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = aI, a \in \mathbb{R}.$

12. feladat

Számítsuk ki az 5×5 -ös $N = ((n_{ij}))$ mátrix első öt hatványát, ahol $n_{ij} = 1$, ha $j - i = 1$, és 0 egyébként. Tegyük fel, hogy egy $n \times n$ -es $M = ((m_{ij}))$ mátrix főátlójában és ez alatt csupa nulla van (azaz $m_{ij} = 0$, ha $i \geq j$). Bizonyítsuk be, hogy $M^n = 0$.

Megoldás.

N -ben az egyesek a főátló feletti első mellékátlóban állnak. Indukcióval: $(N^k)_{ij} = 1$, ha $j - i = k$, és 0 egyébként. Valóban, $(N^{k+1})_{ij} = \sum_s (N^k)_{is} N_{sj}$, és egy tag csak $s = i + k$ és $j = s + 1$ esetén nem nulla, azaz ha $j = i + k + 1$. Tehát

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$N^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^5 = 0.$$

Általános állítás. Ha $m_{ij} = 0$ minden $i \geq j$ -re, akkor indukcióval: $(M^k)_{ij} = 0$, ha $j - i < k$. $k = 1$ -re ez a feltétel. Ha k -ra igaz, akkor

$$(M^{k+1})_{ij} = \sum_s (M^k)_{is} m_{sj},$$

és egy tag csak akkor lehet nem nulla, ha $s - i \geq k$ és $j - s \geq 1$, azaz $j - i \geq k + 1$. Tehát $j - i < k + 1$ esetén $(M^{k+1})_{ij} = 0$. Mivel $j - i \leq n - 1 < n$ mindig, $M^n = 0$. ■

13. feladat

Invertáljuk Gauss-elimináció segítségével az alábbi mátrixokat. Ellenőrizzük szorzással a kapott eredményeket. Írjuk fel a harmadik és a negyedik mátrix inverzét a ferde kifejtési tételből kapott képlet segítségével is.

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Megoldás.

1. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: Gauss-elimináció a $[A \mid I]$ mátrixon:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right).$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}. \text{ Ellenőrzés: } \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$: sorcsere, majd mindkét sor (-1) -szerese adja az inverzet, ami **önmaga**:
 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I$.

3. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: pontosan akkor invertálható, ha $\Delta = ad - bc \neq 0$. Ha $a \neq 0$: a második sorból kivonva az első $\frac{c}{a}$ -szorosát $(0, \frac{\Delta}{a} \mid -\frac{c}{a}, 1)$ adódik; ezt $\frac{a}{\Delta}$ -val szorozva, majd az első sorból kivonva a megfelelő többszörösét és az első sort a -val osztva:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

(Ha $a = 0$, akkor $\Delta \neq 0$ miatt $c \neq 0$, és sorcsere után ugyanez jön ki.)

A ferde kifejtési tételből (adjungált mátrixszal): $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$, ahol $\text{adj}(A)_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ji}$ (az előjeles aldeterminánsok mátrixának transzponáltja). Itt az előjeles aldeterminánsok $A_{11} = d$, $A_{12} = -c$, $A_{21} = -b$, $A_{22} = a$, transzponálva ugyanazt a képletet kapjuk.

4. $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Gauss-elimináció:

- $S_3 \leftarrow S_3 - 2S_1$: $(0, 3, -2 \mid -2, 0, 1)$;
- $S_2 \leftarrow \frac{1}{2}S_2$: $(0, 1, -\frac{1}{2} \mid 0, \frac{1}{2}, 0)$;
- $S_3 \leftarrow S_3 - 3S_2$: $(0, 0, -\frac{1}{2} \mid -2, -\frac{3}{2}, 1)$, majd $S_3 \leftarrow -2S_3$: $(0, 0, 1 \mid 4, 3, -2)$;
- $S_2 \leftarrow S_2 + \frac{1}{2}S_3$: $(0, 1, 0 \mid 2, 2, -1)$;
- $S_1 \leftarrow S_1 - S_3 + S_2$: $(1, 0, 0 \mid -1, -1, 1)$.

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ferde kifejtéssel: $\det M = 1 \cdot (0 + 1) - (-1)(0 + 2) + 1 \cdot (0 - 4) = -1$. Az előjeles aldeterminánsok:

$$A_{11} = 1, A_{12} = -2, A_{13} = -4, A_{21} = 1, A_{22} = -2, A_{23} = -3, A_{31} = -1, A_{32} = 1, A_{33} = 2.$$

$$M^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -3 & 2 \end{pmatrix},$$

ugyanaz. Ellenőrzés: $MM^{-1} = I$ (pl. az első sor és első oszlop szorzata $-1 - 2 + 4 = 1$, az első sor és második oszlopé $-1 - 2 + 3 = 0$ stb.).

5. $U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ felső háromszögmátrix, visszahelyettesítéssel: $S_2 \leftarrow S_2 + 3S_3$,
 $S_1 \leftarrow S_1 - 2S_3$, majd $S_1 \leftarrow S_1 + S_2$:

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ellenőrzés: pl. az első sor és harmadik oszlop szorzata $1 - 3 + 2 = 0$.

14. feladat

Bizonyítsuk be, hogy invertálható mátrixok szorzata is invertálható. Adjunk ellenpéldát a következő állításra: invertálható mátrixok összege is invertálható.

Megoldás.

Ha A és B invertálható ($n \times n$ -es), akkor

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I, \quad (B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = I,$$

tehát AB invertálható, és $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Ellenpélda az összegre: I és $-I$ invertálható, de $I + (-I) = 0$ nem.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $(AB)^T = B^T A^T$, és ha $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertálható, akkor A^T is invertálható, továbbá $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Megoldás.

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}.$$

Ha A invertálható, akkor ezt felhasználva

$$A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I^T = I, \quad (A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = I,$$

tehát A^T invertálható, és $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$. ■

16. feladat

Egy mátrix első két sorát megcseréljük. Hogyan változik meg az inverze?

Megoldás.

Az első két sor cseréje balról szorzás a P permutációmátrixszal (az egységmátrix első két sorát cseréljük fel): $A' = PA$. Nyilván $P^2 = I$, így $P^{-1} = P$, és

$$(A')^{-1} = (PA)^{-1} = A^{-1}P^{-1} = A^{-1}P.$$

Jobbról P -vel szorozva az oszlopok cserélődnek: **az inverz első két oszlopa cserélődik fel.**

17. feladat

Döntsük el, melyek igazak az alábbi következtetések közül.

- (a) Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek létezik egynél több megoldása, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek létezik nem triviális megoldása.
- (b) Ha az $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ homogén lineáris egyenletrendszernek létezik nem triviális megoldása, akkor az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ lineáris egyenletrendszernek létezik egynél több megoldása.
- (c) Ha $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^5$, és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, akkor bármely $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^5$ -re létezik megoldása az $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ egyenletrendszernek is.
- (d) Ha $A \in \mathbb{R}^{6 \times 5}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^6$, és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenletrendszernek egyértelmű a megoldása, akkor bármely $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^6$ -ra létezik megoldása az $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ egyenletrendszernek is.

Megoldás.

(a) **Igaz.** Ha $\mathbf{x}_1 \neq \mathbf{x}_2$ megoldások, akkor $A(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, és $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \neq \mathbf{0}$.

(b) **Hamis.** Az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ rendszernek lehet, hogy egyáltalán nincs megoldása: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$; a homogén rendszernek $(1, -1)$ nemtriviális megoldása, de $x + y = 1$ és $x + y = 2$ ellentmondó. (Ha $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ megoldható, akkor igaz.)

(c) **Igaz.** Az egyértelműség miatt a homogén rendszernek csak a triviális megoldása van (különben az (a)-beli gondolatmenet fordítottjával két megoldás volna), így A oszlopai lineárisan függetlenek, $\text{rang } A = 5$. Négyzetes mátrixról lévén szó, A invertálható, és $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{c}$ megoldás minden $\mathbf{c}$ -re.

(d) **Hamis.** A képtere legfeljebb 5 dimenziós altere $\mathbb{R}^6$ -nak, tehát nem minden $\mathbf{c}$ áll elő. Pl. $A = \begin{pmatrix} I_5 \\ \mathbf{0}^T \end{pmatrix}$ (az utolsó sor nulla), $\mathbf{b} = \mathbf{0}$: a megoldás egyértelmű ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$), de $\mathbf{c} = \mathbf{e}_6$ -ra nincs megoldás.

Algebra és számelmélet – 2. feladatsor – megoldások

1. feladat

Mutassuk meg, hogy $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Megoldás.

Teljes indukció. $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. Ha n -re igaz, akkor

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

ami éppen az állítás $n+1$ -re. ■

2. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$.

Megoldás.

Tudjuk, hogy $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$, tehát azt kell igazolni, hogy $1^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Indukció: $n = 1$ -re $1 = 1$. Ha n -re igaz, akkor

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \quad \blacksquare$$

3. feladat

Igazoljuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $27 \mid 10^n + 18n - 1$.

Megoldás.

Legyen $a_n = 10^n + 18n - 1$. Indukció: $a_1 = 27$. A lépéshez:

$$a_{n+1} - 10a_n = 10^{n+1} + 18n + 17 - 10^{n+1} - 180n + 10 = 27 - 162n = 27(1 - 6n),$$

tehát $a_{n+1} = 10a_n + 27(1 - 6n)$, és ha $27 \mid a_n$, akkor $27 \mid a_{n+1}$. ■

Másik bizonyítás: $10^n - 1 = 9R_n$, ahol $R_n = 11 \dots 1$ (n darab egyes). A jegyösszeg miatt $R_n \equiv n \pmod{3}$, így $10^n - 1 + 18n = 9(R_n + 2n)$, és $R_n + 2n \equiv 3n \equiv 0 \pmod{3}$.

4. feladat

Igazoljuk, hogy minden pozitív egész n esetén $2^n \mid (n+1)(n+2) \dots (2n)$.

Megoldás.

$(n+1)(n+2) \dots (2n) = \frac{(2n)!}{n!}$. A $(2n)!$ szorzatot páros és páratlan tényezőkre bontva:

$$(2n)! = (2 \cdot 4 \dots 2n) \cdot (1 \cdot 3 \dots (2n-1)) = 2^n n! \cdot (1 \cdot 3 \dots (2n-1)).$$

Így $(n+1)(n+2) \dots (2n) = 2^n \cdot 1 \cdot 3 \dots (2n-1)$, ami osztható 2^n -nel (sőt a 2 kitevője pontosan n). ■

5. feladat

Legyenek a és b tetszőleges, egymástól különböző egész számok. Bizonyítsuk be, hogy minden $n \geq 1$ egész számra $a - b \mid a^n - b^n$.

Megoldás.

Az azonosság

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

(a jobb oldalt kibontva teleszkopikusan kiesnek a tagok) szerint $a^n - b^n$ az $a - b$ egész számszorosa. (Indukcióval is: $a^{n+1} - b^{n+1} = a(a^n - b^n) + b^n(a - b)$.) ■

6. feladat

Ha $2^n - 1$ prímszám, akkor n prímszám.

Megoldás.

Ha $n = 1$, akkor $2^1 - 1 = 1$ nem prím. Ha n összetett, $n = rs$, $1 < r, s < n$, akkor az előző feladat szerint

$$2^{rs} - 1 = (2^r)^s - 1^s = (2^r - 1)(2^{r(s-1)} + \dots + 2^r + 1),$$

és $1 < 2^r - 1 < 2^n - 1$, tehát $2^n - 1$ összetett. Így ha $2^n - 1$ prím, akkor n prím.

■ (A megfordítás nem igaz: $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$. A $2^p - 1$ alakú prímek a Mersenne-prímek.)

7. feladat

Ha $2^n + 1$ prímszám, akkor n kettőhatvány.

Megoldás.

Tegyük fel, hogy n -nek van $m > 1$ páratlan osztója: $n = mk$. Páratlan m -re $x^m + y^m = (x + y)(x^{m-1} - x^{m-2}y + \dots + y^{m-1})$, így

$$2^n + 1 = (2^k)^m + 1^m$$

osztható $2^k + 1$ -gyel, és $1 < 2^k + 1 < 2^n + 1$. Tehát $2^n + 1$ összetett. Ha tehát $2^n + 1$ prím, akkor n -nek nincs 1-nél nagyobb páratlan osztója, azaz n kettőhatvány. ■ (A $2^{2^k} + 1$ alakú prímek a Fermat-prímek.)

8. feladat

Legyenek $f, g, h \in \mathbb{R}[x]$ tetszőleges valós együtthatós polinomok. Bizonyítsuk az oszthatóság azonosságait:

- (1) Minden f -re $f \mid f$ (*reflexivitás*).
- (2) Ha $f \mid g$ és $g \mid h$, akkor $f \mid h$ (*transzitivitás*).
- (3) Ha $f \mid g$ és $f \mid h$, akkor $f \mid g + h$.
- (4) Ha $f \mid g$, akkor $f \mid kg$, sőt $kf \mid kg$ minden k valós polinomra. Megfordítva, ha $k \neq 0$ (azaz k nem a nullpolinom), akkor $kf \mid kg$ -ből $f \mid g$ következik.

Megoldás.

Definíció: $f \mid g$, ha van $h \in \mathbb{R}[x]$, hogy $g = fh$.

$$(1) f = f \cdot 1.$$

$$(2) g = fu, h = gv \Rightarrow h = f(uv).$$

$$(3) g = fu, h = fv \Rightarrow g + h = f(u + v).$$

$$(4) g = fu \Rightarrow kg = f(ku) \text{ és } kg = (kf)u. \text{ Megfordítva, ha } kg = (kf)u, \text{ akkor } k(g - fu) = 0. \text{ Mivel } \mathbb{R}[x] \text{ nullosztómentes (két nem nulla polinom szorzatának foka a fokszámok összege, így nem nulla), és } k \neq 0, \text{ ezért } g - fu = 0, \text{ azaz } f \mid g.$$



9. feladat

Igazoljuk, hogy végtelen sok $4k - 1$, illetve $6k - 1$ alakú prímszám van.

Megoldás.

$4k - 1$ alakú prímek. Tegyük fel, hogy csak véges sok van: $p_1, \dots, p_r$. Legyen $N = 4p_1 \cdots p_r - 1$. N páratlan és $N \equiv 3 \pmod{4}$. N prímtényezői páratlanok, tehát 1 vagy 3 maradékúak mod 4. Ha mind $\equiv 1$ volna, a szorzatuk is $\equiv 1$ lenne; tehát van $q \mid N$ prím, $q \equiv 3 \pmod{4}$. Ez nem lehet egyik p_i sem, mert $p_i \mid N$ esetén $p_i \mid 4p_1 \cdots p_r - N = 1$ volna. Ellentmondás.

$6k - 1$ alakú prímek. Ugyanígy $N = 6p_1 \cdots p_r - 1 \equiv 5 \pmod{6}$. N relatív prím 6-hoz, így minden prímtényezője $\equiv \pm 1 \pmod{6}$; ha mind $\equiv 1$ volna, $N \equiv 1$ lenne. Tehát van $q \equiv -1 \pmod{6}$ prímtényező, és ez az előzőhöz hasonlóan nem lehet egyik p_i sem. ■

10. feladat

Határozzuk meg az x és y számjegyeket úgy, hogy teljesüljön az alábbi oszthatóság (adjuk meg az összes lehetséges megoldást):

$$(1) 72 \mid \overline{4x57y}$$

$$(2) 45 \mid \overline{51x2y}$$

$$(3) 99 \mid \overline{8x34y2}.$$

Megoldás.

(1) $72 = 8 \cdot 9$, $(8, 9) = 1$. A 8-cal való oszthatóság az utolsó három jegytől függ: $570 + y \equiv 2 + y \pmod{8}$, tehát $y = 6$. A 9-cel való oszthatóság: $4 + x + 5 + 7 + 6 = 22 + x$ osztható 9-cel, tehát $x = 5$. **Egyetlen megoldás:** $45576 = 72 \cdot 633$.

(2) $45 = 5 \cdot 9$. Az 5-tel való oszthatóság miatt $y \in \{0, 5\}$. A jegyösszeg $8 + x + y$.

- $y = 0$: $8 + x \equiv 0 \pmod{9} \Rightarrow x = 1$: 51120.
- $y = 5$: $13 + x \equiv 0 \pmod{9} \Rightarrow x = 5$: 51525.

Megoldások: 51120 és 51525.

(3) $99 = 9 \cdot 11$. 9-cel: $8 + x + 3 + 4 + y + 2 = 17 + x + y$ osztható 9-cel, tehát $x + y \in \{1, 10\}$. 11-gyel (váltakozó jegyösszeg jobbról): $2 - y + 4 - 3 + x - 8 = x - y - 5$ osztható 11-gyel, tehát $x - y \in \{5, -6\}$. Mivel $x + y$ és $x - y$ azonos paritású, csak az $(x + y, x - y) = (1, 5)$ és $(10, -6)$ párok jöhetnek szóba; az elsőből $y = -2$ adódna, ami nem számjegy, a másodikból $x = 2$, $y = 8$. **Egyetlen megoldás:** $823482 = 99 \cdot 8318$.

11. feladat

Egy hatjegyű szám alakja $\overline{abcabc}$ (ahol $a \neq 0$). Mutassuk meg, hogy ez a szám mindig osztható 7-tel, 11-gyel és 13-mal is, függetlenül a számjegyek konkrét értékétől.

Megoldás.

$$\overline{abcabc} = 1000 \cdot \overline{abc} + \overline{abc} = 1001 \cdot \overline{abc} = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot \overline{abc},$$

tehát a szám osztható 7-tel, 11-gyel és 13-mal. ■

12. feladat

Egy sokszög átlóinak száma prímszám. Hány oldalú a sokszög?

Megoldás.

Egy n -szög átlóinak száma $\frac{n(n-3)}{2}$ ($n \geq 4$ -re pozitív). Legyen ez a p prím: $n(n-3) = 2p$.

- Ha n páros: $\frac{n}{2} \cdot (n-3) = p$, így vagy $\frac{n}{2} = 1$ ($n = 2$, nem sokszög), vagy $n-3 = 1$, azaz $n = 4$: 2 átló, prím. ✓
- Ha n páratlan: $n \cdot \frac{n-3}{2} = p$, így $\frac{n-3}{2} = 1$, azaz $n = 5$: 5 átló, prím. ✓ (Az $n = 1$ eset értelmetlen.)

A sokszög négyszög vagy ötszög.

13. feladat

Határozzuk meg azokat a pozitív egész n számokat, amelyekre az $n^4 + n^2 + 1$ kifejezés prímszám.

Megoldás.

$$n^4 + n^2 + 1 = (n^2 + 1)^2 - n^2 = (n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1).$$

Mindkét tényező pozitív, és $n^2 - n + 1 < n^2 + n + 1$. Prím csak akkor lehet, ha $n^2 - n + 1 = 1$, azaz $n = 1$ (pozitív n -re). Ekkor az érték 3, prím. **Egyetlen megoldás:** $n = 1$.

14. feladat

Melyek azok a p prímszámok, amelyek felírhatók $p = n^3 - 1$ alakban, ahol n egy természetes szám?

Megoldás.

$n^3 - 1 = (n - 1)(n^2 + n + 1)$. $n \geq 2$ -re $n^2 + n + 1 \geq 7 > 1$, így prím csak $n - 1 = 1$, azaz $n = 2$ esetén lehet: $p = 7$. ($n = 0, 1$ nem ad prímet.) **Egyetlen ilyen prím:** $p = 7$.

15. feladat

Adjuk meg az összes olyan n természetes számot, amelyre az $n^2 + 5n + 13$ kifejezés egy egész szám négyzete.

Megoldás.

Legyen $E = n^2 + 5n + 13$, $n \geq 0$. Ekkor

$$E - (n + 2)^2 = n + 9 > 0, \quad (n + 3)^2 - E = n - 4, \quad (n + 4)^2 - E = 3n + 3 > 0.$$

- Ha $n > 4$: $(n + 2)^2 < E < (n + 3)^2$, két szomszédos négyzetszám közé esik, nem négyzetszám.
- Ha $n < 4$: $(n + 3)^2 < E < (n + 4)^2$, szintén nem négyzetszám.
- Ha $n = 4$: $E = 49 = 7^2$. ✓

Egyetlen megoldás: $n = 4$.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $30 \mid n^5 - n$ minden n egész számra.

Megoldás.

$$n^5 - n = n(n^4 - 1) = (n - 1)n(n + 1)(n^2 + 1).$$

- **2-vel osztható:** $n(n - 1)$ két szomszédos egész szorzata.
- **3-mal osztható:** $(n - 1)n(n + 1)$ három szomszédos egész szorzata.
- **5-tel osztható:** ha $n \equiv 0, \pm 1 \pmod{5}$, akkor $n, n - 1$ vagy $n + 1$ osztható 5-tel; ha $n \equiv \pm 2$, akkor $n^2 + 1 \equiv 5 \equiv 0$. (Vagy a kis Fermat-tétel: $n^5 \equiv n \pmod{5}$.)

Mivel 2, 3, 5 páronként relatív prímek, $30 \mid n^5 - n$. ■

17. feladat

Igazoljuk, hogy ha $17 \mid 2a + 3b$, akkor $17 \mid 9a + 5b$ is teljesül.

Megoldás.

$$9a + 5b = 13(2a + 3b) - 17(a + 2b).$$

(Ellenőrzés: $26a - 17a = 9a$, $39b - 34b = 5b$.) Ha $17 \mid 2a + 3b$, akkor a jobb oldal mindkét tagja osztható 17-tel, tehát $17 \mid 9a + 5b$. ■ (A 13 szorzót úgy kapjuk, hogy $13 \cdot 2 \equiv 9$ és $13 \cdot 3 \equiv 5 \pmod{17}$.)

18. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $37 \mid \overline{abc}$, akkor $37 \mid \overline{bca}$.

Megoldás.

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c \text{ és } \overline{bca} = 100b + 10c + a. \text{ Ekkor}$$

$$10 \cdot \overline{abc} = 1000a + 100b + 10c = 999a + \overline{bca}.$$

Mivel $999 = 27 \cdot 37$, ezért $\overline{bca} = 10 \cdot \overline{abc} - 999a$ osztható 37-tel, ha $\overline{abc}$ az. ■

19. feladat

Mely p pozitív egész számokra lehet p , $p + 2$ és $p + 4$ egyszerre prím?

Megoldás.

A p , $p + 2$, $p + 4$ számok mod 3 maradékai p , $p + 2$, $p + 1$ – ezek az összes maradékot kiadják, így pontosan egyikük osztható 3-mal. Hogy mindhárom prím legyen, az az egyik csak a 3 lehet: $p = 3$ (ekkor 3, 5, 7 – mind prím), $p + 2 = 3$ esetén $p = 1$ nem prím, $p + 4 = 3$ lehetetlen. **Egyetlen megoldás:** $p = 3$.

20. feladat

Halhatatlan kapitánynak három halhatatlan unokája van, akiknek az életkora három különböző prímszám, és ezek négyzetösszege is prímszám. Hány éves a kapitány legkisebb unokája?

Megoldás.

Legyenek a korok $p < q < r$ különböző prímelek, és $p^2 + q^2 + r^2$ prím.

- **Egyik sem 2:** ha valamelyik 2 lenne, a másik kettő páratlan, és $4 + \text{páratlan} + \text{páratlan}$ páros és 2-nél nagyobb – nem prím.
- **Valamelyik 3:** ha egyik sem osztható 3-mal, akkor mindhárom négyzet $\equiv 1 \pmod{3}$, így az összeg osztható 3-mal és nagyobb 3-nál – nem prím.

Tehát mindhárom páratlan, és az egyik a 3, ami a legkisebb páratlan prím. **A legkisebb unoka 3 éves.** (Ilyen hármas létezik: $3^2 + 5^2 + 7^2 = 83$ prím.)

21. feladat

Oldjuk meg a prímszámok körében a $p^2 - 6q^2 = 1$ egyenletet.

Megoldás.

$p^2 = 6q^2 + 1$ páratlan, tehát p páratlan, és $(p - 1)(p + 1) = 6q^2$. $p - 1$ és $p + 1$ szomszédos páros számok, így egyikük 4-gyel is osztható, szorzatuk osztható 8-cal. Tehát $8 \mid 6q^2$, azaz $4 \mid 3q^2$, így $2 \mid q$, és $q = 2$. Ekkor $p^2 = 25$, $p = 5$. **Egyetlen megoldás:** $p = 5$, $q = 2$.

22. feladat

Adjunk meg végtelen sok olyan n -et, amelyre $17 \mid 3^n + 5^n$.

Megoldás.

Számoljunk mod 17. $3^4 = 81 \equiv 13$ és $5^4 = 625 \equiv 13 \pmod{17}$. Így $n = 4k + 2$ esetén

$$3^{4k+2} + 5^{4k+2} \equiv 13^k \cdot 9 + 13^k \cdot 25 = 13^k \cdot 34 \equiv 0 \pmod{17}.$$

Minden $n = 4k + 2$ ($k \geq 0$) **megfelel**, pl. $n = 2$: $9 + 25 = 34 = 2 \cdot 17$. (Más n nem jó: $5 \cdot 3^{-1} \equiv 13 \equiv -4$, és $(-4)^n \equiv -1 \pmod{17}$ pontosan akkor, ha $n \equiv 2 \pmod{4}$.)

Algebra és számelmélet – 3. feladatsor – megoldások

1. feladat

Számítsuk ki a következő összegeket és szorzatokat:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=3}^{10} (-1)^i, \sum_{i=0}^n (-1)^i, \sum_{j=1}^5 2j+1, \sum_{j=1}^n 2j+1, \sum_{\substack{1 < p \leq 7 \\ p \text{ prím}}} p^2, \sum_{2 < j < k < 6} jk, \sum_{i=1}^n i, \\ & \prod_{i=1}^n 2^i, \sum_{i=1}^{93} \sum_{j=1}^{21} ij - \sum_{j=1}^{21} \sum_{i=1}^{93} ij, \sum_{j=0}^n q^j, \prod_{j=0}^n q^{r^j}, (a-b) \sum_{i=0}^{n-1} a^i b^{n-i-1}, \\ & \sum_{i=0}^{252} \binom{252}{i}, \sum_{i=0}^{87} 2^i \binom{87}{i}, \sum_{i=0}^{471} (-1)^i \binom{471}{i}, \sum_{i=0}^{100} \binom{100}{2i}, \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^k b_j \right). \end{aligned}$$

Megoldás.

$A \sum 2j+1$ alakokat $\sum (2j+1)$ -ként értelmezzük.

- $\sum_{i=3}^{10} (-1)^i = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 0$ (8 tag, páronként kiesnek).
- $\sum_{i=0}^n (-1)^i = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}$, azaz 1, ha n páros, és 0, ha n páratlan.
- $\sum_{j=1}^5 (2j+1) = 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 35$.
- $\sum_{j=1}^n (2j+1) = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n = n^2 + 2n$.
- $\sum_{1 < p \leq 7, p \text{ prím}} p^2 = 2^2 + 3^2 + 5^2 + 7^2 = 87$.
- $\sum_{2 < j < k < 6} jk$: a $j < k$ párok a $\{3, 4, 5\}$ halmazból: $3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 5 = 47$.
- $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- $\prod_{i=1}^n 2^i = 2^{1+2+\dots+n} = 2^{n(n+1)/2}$.
- $\sum_{i=1}^{93} \sum_{j=1}^{21} ij - \sum_{j=1}^{21} \sum_{i=1}^{93} ij = 0$, mert véges összegben az összegzés sorrendje felcserélhető.

- $\sum_{j=0}^n q^j = \frac{q^{n+1}-1}{q-1}$, ha $q \neq 1$, és $n+1$, ha $q = 1$.
- $\prod_{j=0}^n q^{r^j} = q^{\sum_{j=0}^n r^j} = q^{\frac{r^{n+1}-1}{r-1}}$, ha $r \neq 1$, és q^{n+1} , ha $r = 1$.
- $(a-b) \sum_{i=0}^{n-1} a^i b^{n-i-1} = a^n - b^n$ (kibontva a tagok teleszkopikusan kiesnek).
- $\sum_{i=0}^{252} \binom{252}{i} = (1+1)^{252} = 2^{252}$ (binomiális tétel).
- $\sum_{i=0}^{87} 2^i \binom{87}{i} = (1+2)^{87} = 3^{87}$.
- $\sum_{i=0}^{471} (-1)^i \binom{471}{i} = (1-1)^{471} = 0$.
- $\sum_{i=0}^{100} \binom{100}{2i} = 2^{99}$: ($i > 50$ -re a tagok nullák) a páros indexű binomiális együtthatók összege, és $(1+1)^{100} + (1-1)^{100} = 2 \sum_{k \text{ páros}} \binom{100}{k}$, tehát az összeg $\frac{2^{100}}{2} = 2^{99}$.
- $(\sum_{i=1}^n a_i) \left(\sum_{j=1}^k b_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k a_i b_j$ (disztributivitás).

2. feladat

Alakítsuk szorzattá az $a^3 + b^3$ kifejezést. Általánosan, mi lesz $a^n + b^n$ szorzat alakja, ha n páratlan?

Megoldás.

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

Páratlan n -re $a^n + b^n = a^n - (-b)^n$, így az $x^n - y^n = (x-y) \sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1-i} y^i$ azonosságot $x = a$, $y = -b$ -re alkalmazva

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \dots - ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

3. feladat

Gyöktelenítsük az alábbi törtek nevezőjét:

$$\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}, \quad \frac{2}{\sqrt[3]{3}+1}, \quad \frac{4}{\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{3}+1}, \quad \frac{3}{\sqrt[3]{25}+\sqrt[3]{10}+\sqrt[3]{4}}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}}.$$

Megoldás.

$$\bullet \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{5}-\sqrt{2})^2}{5-2} = \frac{7-2\sqrt{10}}{3}.$$

- $\frac{2}{\sqrt[3]{3}+1}$: az $a^3 + 1 = (a+1)(a^2 - a + 1)$ azonossággal ($a = \sqrt[3]{3}$):

$$\frac{2(\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1)}{3 + 1} = \frac{\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1}{2}.$$

- $\frac{4}{\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{3} + 1}$: ugyanazzal az azonossággal:

$$\frac{4(\sqrt[3]{3} + 1)}{3 + 1} = \sqrt[3]{3} + 1.$$

- $\frac{3}{\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}}$: $a = \sqrt[3]{5}$, $b = \sqrt[3]{2}$ esetén a nevező $a^2 + ab + b^2$, és $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3 = 3$. Így a tört értéke $\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{2}$.
- $\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}$: bővítsünk $(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5})$ -tel: a nevező $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 - 5 = 2\sqrt{6}$. Majd $\sqrt{6}$ -tal bővítte:

$$\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}}{2\sqrt{6}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5})\sqrt{6}}{12} = \frac{2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} - \sqrt{30}}{12}.$$

4. feladat

Oldjuk meg az $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = 0$, $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$, $x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = 0$ egyenleteket.

Megoldás.

- $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3 = 0$: $x = -1$ (háromszoros gyök).
- $x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3 = 0$: $x = 1$ (háromszoros gyök).
- $x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = (x+1)^3 + 1 = 0$, azaz $(x+1)^3 = -1$. A valós megoldás $x+1 = -1$, $x = -2$. Szorzattá alakítva $(x+2)(x^2+x+1) = 0$, és x^2+x+1 -nek nincs valós gyöke (diszkrimináns -3); a komplex gyökök $x = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

5. feladat

Alakítsuk szorzattá az $x^2 - 7x + 10$ kifejezést. Adjuk meg az $u + v = 7$, $uv = 10$, majd az $u + v = 6$, $uv = 9$ egyenletrendszer **összes** valós megoldását.

Megoldás.

$$x^2 - 7x + 10 = (x-2)(x-5).$$

A Viète-formulák szerint $u + v = s$, $uv = p$ pontosan akkor, ha u és v a $t^2 - st + p = 0$ egyenlet gyökei.

- $u + v = 7$, $uv = 10$: $t^2 - 7t + 10 = (t - 2)(t - 5)$, így $(u, v) = (2, 5)$ **vagy** $(5, 2)$.
- $u + v = 6$, $uv = 9$: $t^2 - 6t + 9 = (t - 3)^2$, így **egyetlen megoldás**: $u = v = 3$.

6. feladat

Végezzük el az alábbi műveleteket a polinomok körében, és állapítsuk meg az eredmény fokát: $(2x^4 - x^2 + 5) - (2x^4 + 3x^3 - x)$, $(x^3 - 2x + 1)(2x^2 + x)$.

Megoldás.

- $(2x^4 - x^2 + 5) - (2x^4 + 3x^3 - x) = -3x^3 - x^2 + x + 5$, **foka 3** (a negyedfokú tagok kiestek).
- $(x^3 - 2x + 1)(2x^2 + x) = 2x^5 + x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 2x^2 + x = 2x^5 + x^4 - 4x^3 + x$, **foka 5** $= 3 + 2$.

7. feladat

Mi lesz a 15-ödfokú tag együtthatója az $(x^8 - 3x^5 + 2)(x^{10} + 2x^7 - x^2 + 5)$ polinomban?

Megoldás.

Az x^{15} tag azokból a szorzatokból jön, ahol a kitevők összege 15: $x^8 \cdot 2x^7$ (együttható 2) és $(-3x^5) \cdot x^{10}$ (együttható -3). **Az együttható** $2 - 3 = -1$.

8. feladat

Egy nyolcadfokú és egy m -edfokú polinom összege harmadfokú. Mik m lehetséges értékei?

Megoldás.

Ha $m \neq 8$, akkor az összeg foka $\max\{8, m\} \geq 8$ volna. Tehát $m = 8$, és a két polinom főegyütthatója egymás ellentettje (sőt az $x^8, \dots, x^4$ együtthatók is kiejtik egymást).

9. feladat

Két polinom szorzata tizedfokú, az összegük pedig negyedfokú. Mennyi lehet a két polinom fokszáma?

Megoldás.

Legyenek a foksámok a és b ; ekkor $a + b = 10$ (a szorzat foka a fokok összege). Ha $a \neq b$, akkor az összeg foka $\max\{a, b\}$, ami $a + b = 10$ miatt legalább 6 – nem lehet 4. Tehát $a = b = 5$, és az összegben a főtagok kiejtik egymást. **Mindkét polinom ötödfokú.** Példa: $f = x^5 + x^4$, $g = -x^5$: $fg = -x^{10} - x^9$, $f + g = x^4$.

10. feladat

Emeljük ki az $x - 2$ gyöktényezőt az $x^3 - 4x^2 + x + 6$ polinomból, majd határozzuk meg az összes gyökét.

Megoldás.

Horner-elrendezés a 2 helyen:

	1	-4	1	6
2	1	-2	-3	0

Tehát $x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x - 2)(x^2 - 2x - 3) = (x - 2)(x - 3)(x + 1)$. **A gyökök:** 2, 3, -1.

11. feladat

A Horner-elrendezés segítségével döntsük el, hogy az $f(x) = x^6 - 3x^5 + 2x^3 - x + 5$ polinomnak gyöke-e a 2 szám, és írjuk is fel $f(x)$ -et $(x - 2)g(x) + f(2)$ alakban.

Megoldás.

Az együtthatók (a hiányzó tagok 0-val): 1, -3, 0, 2, 0, -1, 5.

	1	-3	0	2	0	-1	5
2	1	-1	-2	-2	-4	-9	-13

$f(2) = -13 \neq 0$, tehát **a 2 nem gyök**, és

$$f(x) = (x - 2)(x^5 - x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 4x - 9) - 13.$$

(Ellenőrzés: $f(2) = 64 - 96 + 16 - 2 + 5 = -13$.)

12. feladat

Hányszoros gyöke az $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ polinomnak a -1 ? (Iterált Horner.)

Megoldás.

Iterált Horner a -1 helyen:

	1	2	2	2	1
-1	1	1	1	1	0
-1	1	0	1	0	
-1	1	-1	2		

Az első két maradék 0, a harmadik $2 \neq 0$, így **a -1 kétszeres gyök:** $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2(x^2 + 1)$.

13. feladat

Iterált Hornerrel írjuk fel az $f(x) = 3x^5 - 2x^4 + 4x^3 - 5x^2 + x - 4$ polinomot $(x - 2)$ polinomjaként, azaz keressük meg azt a $g(x)$ polinomot, melyre $f(x) = g(x - 2)$.

Megoldás.

Iterált Horner a 2 helyen; az egymás utáni maradékok adják g együtthatóit (az $(x - 2)^0$, $(x - 2)^1, \dots$ tagokét):

	3	-2	4	-5	1	-4
2	3	4	12	19	39	74
2	3	10	32	83	205	
2	3	16	64	211		
2	3	22	108			
2	3	28				
2	3					

$$f(x) = 3(x - 2)^5 + 28(x - 2)^4 + 108(x - 2)^3 + 211(x - 2)^2 + 205(x - 2) + 74,$$

azaz $g(y) = 3y^5 + 28y^4 + 108y^3 + 211y^2 + 205y + 74$. (Ellenőrzés: $g(1) = 629 = f(3)$, és $g(0) = 74 = f(2)$.)

14. feladat

Az n -edfokú $f(x)$ polinomba behelyettesítjük a b számot. Hány szorzásra van szükség $f(b)$ kiszámításához, ha egyáltalán nem trükközünk; ha a b hatványait előre kiszámoljuk; ha a Horner-elrendezést használjuk?

Megoldás.

Legyen $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$.

- **Trükközés nélkül:** az $a_k b^k$ tag k szorzás ($k - 1$ a hatványhoz, 1 az együtthatóval), összesen $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ szorzás.
- **A hatványokat előre kiszámolva:** $b^2, \dots, b^n$ összesen $n - 1$ szorzás ($b^k = b^{k-1} \cdot b$), majd az n együtthatóval való szorzás: összesen $2n - 1$.
- **Horner-elrendezéssel:** $f(b) = (\dots ((a_n b + a_{n-1})b + a_{n-2})b + \dots)b + a_0$, összesen n szorzás (és n összeadás).

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy nem létezik olyan egész együtthatós $v(x)$ polinom, amelyre igaz, hogy $v(7) = 11$ és $v(11) = 13$.

Megoldás.

Egész együtthatós v -re és egész a, b -re $a - b \mid v(a) - v(b)$, mert $v(a) - v(b) = \sum_k c_k (a^k - b^k)$, és $a - b \mid a^k - b^k$. Itt $11 - 7 = 4$ kellene, hogy osztója legyen $v(11) - v(7) = 13 - 11 = 2$ -nek – ez hamis. Tehát nincs ilyen polinom. ■

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy egyetlen nem konstans, egész együtthatós $v(x)$ polinom sem adhat minden x egész számra prímszám értéket.

Megoldás.

Tegyük fel, hogy v nem konstans, egész együtthatós, és minden egész helyen prímet vesz fel. Legyen a egész és $p = v(a)$ (prím). Minden k egészre $(a + kp) - a = kp \mid v(a + kp) - v(a)$, így $p \mid v(a + kp)$. Mivel $v(a + kp)$ prím és osztható p -vel, $v(a + kp) = p$ (illetve negatív prímeket is megengedve $\pm p$). Tehát $v - p$ (vagy $v + p$) végtelen sok helyen nulla, így azonosan nulla, azaz v konstans – ellentmondás. ■

17. feladat

(Schur tétele polinomokra) Bizonyítsuk be, hogy ha $v(x)$ egy egész együtthatós, nem konstans polinom, akkor a $v(1), v(2), v(3), \dots$ helyettesítési értékeknek összesen végtelen sok különböző prímosztója van.

Megoldás.

Legyen $v(x) = c_d x^d + \dots + c_1 x + c_0, d \geq 1$.

1. eset: $c_0 \neq 0$. Tegyük fel, hogy csak véges sok prím, $p_1, \dots, p_k$ osztja valamelyik $v(n)$ -t ($n \geq 1$), és legyen $P = p_1 \cdots p_k$. Pozitív egész t -re

$$v(|c_0|Pt) = c_0 + \sum_{j \geq 1} c_j (|c_0|Pt)^j = c_0 (1 + Pt w(t))$$

valamely $w \in \mathbb{Z}[t]$ -vel, mert minden $j \geq 1$ -re a tag osztható $c_0 Pt$ -vel. Mivel v nem konstans, $|v(x)| \rightarrow \infty$, így elég nagy t -re $|1 + Pt w(t)| > 1$, tehát van q prímosztója. De $1 + Pt w(t) \equiv 1 \pmod{p_i}$ minden i -re, így q egyik p_i -vel sem egyenlő, mégis osztja $v(|c_0|Pt)$ -t – ellentmondás.

2. eset: $c_0 = 0$. Írjuk $v(x) = x^m u(x)$ alakba, $u(0) \neq 0$. Ha u konstans, akkor $v(p) = u \cdot p^m$ minden p prímre osztható p -vel – végtelen sok prímosztó. Ha u nem konstans, akkor az 1. eset szerint az $u(n)$ értékeknek végtelen sok prímosztója van, és ezek $v(n)$ -t is osztják. ■

18. feladat

Ha a 2 (pontosan) háromszoros gyöke f -nek és négyszeres gyöke g -nek, akkor hány-szoros gyöke $f + g$ -nek, illetve $f + g + fg$ -nek?

Megoldás.

Írjuk $f = (x - 2)^3 f_1, g = (x - 2)^4 g_1$, ahol $f_1(2) \neq 0$ és $g_1(2) \neq 0$. Ekkor

$$f + g = (x - 2)^3 (f_1 + (x - 2)g_1),$$

és a zárójel értéke a 2 helyen $f_1(2) \neq 0$: $f + g$ -nek a 2 pontosan háromszoros gyöke. Hasonlóan

$$f + g + fg = (x - 2)^3 (f_1 + (x - 2)g_1 + (x - 2)^4 f_1 g_1),$$

a zárójel értéke a 2-ben ismét $f_1(2) \neq 0$: $f + g + fg$ -nek is pontosan háromszoros gyöke.

19. feladat

Igazoljuk, hogy az $x^2 + bx + c$ -nek pontosan akkor van kétszeres gyöke, ha $b^2 = 4c$.

Megoldás.

Teljes négyzetté alakítva

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2 - 4c}{4}.$$

Ha $b^2 = 4c$, akkor $x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$, tehát $-\frac{b}{2}$ kétszeres gyök. Megfordítva, ha r kétszeres gyök, akkor (a polinom normált és másodfokú) $x^2 + bx + c = (x - r)^2 = x^2 - 2rx + r^2$, így $b = -2r$, $c = r^2$, és $b^2 = 4r^2 = 4c$. ■

20. feladat

(A racionális gyökteszt) Bizonyítsuk be, hogy ha a $\frac{p}{q}$ (ahol p és q relatív prím egész számok) racionális szám gyöke az $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ egész együtthatós polinomnak, akkor $p \mid a_0$ és $q \mid a_n$.

Megoldás.

$f\left(\frac{p}{q}\right) = 0$ -t q^n -nel szorozva:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Az $a_0 q^n$ kivételével minden tag osztható p -vel, így $p \mid a_0 q^n$. Mivel $(p, q) = 1$, $(p, q^n) = 1$, tehát $p \mid a_0$. Ugyanígy az $a_n p^n$ kivételével minden tag osztható q -val, így $q \mid a_n p^n$, és $(q, p^n) = 1$ miatt $q \mid a_n$. ■

21. feladat

A racionális gyökteszt segítségével soroljuk fel a lehetséges racionális gyököket, majd határozzuk meg az $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$ polinom összes racionális gyökét.

Megoldás.

$a_0 = 6, a_3 = 2$; a lehetséges racionális gyökök $\frac{p}{q}$, ahol $p \mid 6$ és $q \mid 2$ ($q > 0$):

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}.$$

Próbálgatással $f(3) = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$. Horner:

	2	-3	-11	6
3	2	3	-2	0

$f(x) = (x - 3)(2x^2 + 3x - 2) = (x - 3)(2x - 1)(x + 2)$. **A racionális gyökök:** 3, $\frac{1}{2}$, -2 (és ez az összes gyök).

Algebra és számelmélet – 4. feladatsor – megoldások

1. feladat

Milyen maradékot adhat egy négyzetszám 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 8-cal, illetve 9-cel osztva?

Megoldás.

Elég az összes maradékosztály egy-egy reprezentánsát négyzetre emelni:

modulus	$0^2, 1^2, 2^2, \dots$ maradékai	lehetséges maradékok
3	0, 1, 1	0, 1
4	0, 1, 0, 1	0, 1
5	0, 1, 4, 4, 1	0, 1, 4
8	0, 1, 4, 1, 0, 1, 4, 1	0, 1, 4
9	0, 1, 4, 0, 7, 7, 0, 4, 1	0, 1, 4, 7

2. feladat

Határozzuk meg a 3^{2026} utolsó számjegyét.

Megoldás.

3 hatványainak utolsó jegye 4-es periódussal ismétlődik: 3, 9, 7, 1, 3, ... (mert $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$). Mivel $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, $3^{2026} \equiv 3^2 = 9 \pmod{10}$. **Az utolsó jegy 9.**

3. feladat

Milyen számjegyre végződik a $4^{100} + 5^{100}$ összeg?

Megoldás.

$4^{100} = 16^{50}$, és 6-ra végződő szám minden hatványa 6-ra végződik. 5^{100} 5-re végződik. $6 + 5 = 11$, így **az összeg 1-re végződik.**

4. feladat

Lehet-e $1! + 2! + 3! + \dots + 2026!$ egy egész szám négyzete?

Megoldás.

Nem. $1! + 2! + 3! + 4! = 1 + 2 + 6 + 24 = 33$, és $k \geq 5$ -re $k!$ osztható 10-zel. Így az összeg 3-ra végződik. Négyzetszám viszont csak 0, 1, 4, 5, 6, 9-re végződhet (az $0^2, \dots, 9^2$ utolsó jegyei). (Ugyanez mod 5: az összeg $\equiv 3$, a négyzetek $\equiv 0, 1, 4$.)

5. feladat

Igazoljuk, hogy három egymást követő egész szám négyzetösszege 3-mal osztva mindig 2-t ad maradékul.

Megoldás.

$$(n-1)^2 + n^2 + (n+1)^2 = 3n^2 + 2 \equiv 2 \pmod{3}. \quad \blacksquare$$

6. feladat

Számítsuk ki az euklideszi algoritmus segítségével a $(420, 154)$ értéket, majd fejezzük ki az eredményt a két szám egész együtthatós lineáris kombinációjaként.

Megoldás.

Euklideszi algoritmus:

$$420 = 2 \cdot 154 + 112, \quad 154 = 1 \cdot 112 + 42, \quad 112 = 2 \cdot 42 + 28, \quad 42 = 1 \cdot 28 + 14, \quad 28 = 2 \cdot 14.$$

Tehát $(420, 154) = 14$. Visszafelé helyettesítve:

$$14 = 42 - 28 = 42 - (112 - 2 \cdot 42) = 3 \cdot 42 - 112 = 3(154 - 112) - 112 = 3 \cdot 154 - 4 \cdot 112,$$

$$14 = 3 \cdot 154 - 4(420 - 2 \cdot 154) = 11 \cdot 154 - 4 \cdot 420.$$

(Ellenőrzés: $1694 - 1680 = 14$.)

7. feladat

Bizonyítsuk be, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ esetén $(2n + 1, 9n + 4) = 1$.

Megoldás.

$$2(9n + 4) - 9(2n + 1) = -1,$$

így bármely közös osztó osztja 1-et: $(2n + 1, 9n + 4) = 1$. ■

8. feladat

Határozzuk meg a $(3n + 5, 2n + 3)$ és a $(n^2 + n, 2n + 1)$ értékét, ha n tetszőleges pozitív egész szám.

Megoldás.

- $3(2n + 3) - 2(3n + 5) = -1$, tehát $(3n + 5, 2n + 3) = 1$.
- $(n, 2n + 1) = (n, 1) = 1$ és $(n + 1, 2n + 1) = (n + 1, 2n + 1 - 2(n + 1)) = (n + 1, -1) = 1$. Mivel $2n + 1$ relatív prím n -hez és $n + 1$ -hez is, a szorzatukhoz is: $(n^2 + n, 2n + 1) = 1$.

9. feladat

Határozzuk meg a $p(x) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$ és a $q(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ polinomok kitüntetett közös osztóját az $\mathbb{R}[x]$ polinomgyűrűben.

Megoldás.

Szorzáttá alakítva:

$$q(x) = x^2(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)^2(x + 1),$$

$$p(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 2x + 1) = (x - 1)^3(x + 1).$$

(Ellenőrzés: $(x^2 - 1)(x^2 - 2x + 1) = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$.) A kitüntetett (normált) legnagyobb közös osztó

$$(p, q) = (x - 1)^2(x + 1) = x^3 - x^2 - x + 1 = q(x).$$

Az euklideszi algoritmus egy lépésben ugyanezt adja: $p(x) = (x - 1)q(x) + 0$.

10. feladat

Tegyük fel, hogy az a és b egész számok relatív prímek, azaz $(a, b) = 1$. Határozzuk meg az $(a + b, a - b)$ legnagyobb közös osztó lehetséges értékeit.

Megoldás.

Legyen $d = (a + b, a - b)$. Ekkor $d \mid (a + b) + (a - b) = 2a$ és $d \mid (a + b) - (a - b) = 2b$, így $d \mid (2a, 2b) = 2(a, b) = 2$. Tehát $d \in \{1, 2\}$, és mindkettő előfordul: $a = 2, b = 1$: $(3, 1) = 1$; $a = 3, b = 1$: $(4, 2) = 2$. ($d = 2$ pontosan akkor, ha a és b mindkettő páratlan.)

11. feladat

Keressük meg az összes olyan x, y természetes számokból álló párt, amelyekre a legkisebb közös többszörös és a legnagyobb közös osztó értéke: $[x, y] = 168$ és $(x, y) = 14$.

Megoldás.

Legyen $x = 14a, y = 14b$, ahol $(a, b) = 1$. Ekkor $[x, y] = 14ab = 168$, azaz $ab = 12$. A relatív prím felbontások: $1 \cdot 12, 3 \cdot 4$ (a $2 \cdot 6$ nem jó). **A megoldások:**

$$(x, y) \in \{(14, 168), (168, 14), (42, 56), (56, 42)\}.$$

12. feladat

Mely pozitív egész n számok esetén teljesül, hogy $n + 3 \mid n^2 + 7$?

Megoldás.

$n^2 + 7 = (n + 3)(n - 3) + 16$, tehát $n + 3 \mid n^2 + 7 \iff n + 3 \mid 16$. Mivel $n + 3 \geq 4$: $n + 3 \in \{4, 8, 16\}$, azaz $n \in \{1, 5, 13\}$. (Ellenőrzés: $4 \mid 8, 8 \mid 32, 16 \mid 176$.)

13. feladat

Melyik igaz az alábbi állítások közül:

(1) Ha $d \mid 7x + 2y$ és $d \mid 3x + y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$.

(2) Ha $d \mid 4x + 3y$ és $d \mid 2x + y$, akkor $d \mid x$ és $d \mid y$.

Megoldás.

(1) **Igaz.** x és y kifejezhető a két számból egész együtthatókkal:

$$x = (7x + 2y) - 2(3x + y), \quad y = 7(3x + y) - 3(7x + 2y).$$

(Az együttható-mátrix determinánsa $7 - 6 = 1$.)

(2) **Hamis.** Itt a determináns $4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = -2$, és valóban: $d = 2$, $x = 1$, $y = 0$ esetén $4x + 3y = 4$ és $2x + y = 2$ osztható 2-vel, de $x = 1$ nem.

14. feladat

Legyen F_n az n -edik Fibonacci-szám ($F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$). Igazoljuk, hogy tetszőleges $n \geq 1$ egész számra $(F_n, F_{n+1}) = 1$.

Megoldás.

Az euklideszi lépés $(a, b) = (a, b - a)$ szerint

$$(F_n, F_{n+1}) = (F_n, F_{n+1} - F_n) = (F_n, F_{n-1}) = (F_{n-1}, F_n) = \dots = (F_1, F_2) = (1, 1) = 1.$$

(Formálisan: indukció n szerint.) ■

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $p \geq 5$ prímszám, akkor a $p^2 - 1$ kifejezés osztható 24-gyel.

Megoldás.

$$p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1).$$

- p páratlan, így $p - 1$ és $p + 1$ két szomszédos páros szám, egyikük 4-gyel is osztható: $8 \mid p^2 - 1$.
- $3 \nmid p$, így $p - 1$, p , $p + 1$ közül (három szomszédos szám) $p - 1$ vagy $p + 1$ osztható 3-mal: $3 \mid p^2 - 1$.

Mivel $(8, 3) = 1$, $24 \mid p^2 - 1$. ■

16. feladat

Igazoljuk, hogy egy pozitív egész szám pozitív osztóinak száma pontosan akkor páratlan, ha a szám egy egész szám négyzete.

Megoldás.

Párosítsuk az n szám d osztóját az $\frac{n}{d}$ osztóval. Ez a párosítás involúció; egy osztó akkor és csak akkor van párban önmagával, ha $d = \frac{n}{d}$, azaz $d^2 = n$. A többi osztó kételemű párokba rendeződik. Tehát az osztók száma pontosan akkor páratlan, ha van d , amelyre $d^2 = n$, vagyis ha n négyzetszám. ■

(Képlettel: $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ esetén az osztók száma $\prod (\alpha_i + 1)$, ami pontosan akkor páratlan, ha minden α_i páros.)

17. feladat

Igazoljuk a Legendre-formulát, vagyis hogy a p prímszám kitevője az $n!$ prímtényezőző felbontásában

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor.$$

Ezt felhasználva lássuk be a $v_p(n!) < \frac{n}{p-1}$ egyenlőtlenséget.

Megoldás.

Legendre-formula. $v_p(n!) = \sum_{m=1}^n v_p(m)$, és $v_p(m)$ azon $k \geq 1$ kitevők száma, amelyekre $p^k \mid m$. Kettős leszámlálással (az (m, k) párokat k szerint csoportosítva):

$$v_p(n!) = \sum_{m=1}^n \#\{k \geq 1 : p^k \mid m\} = \sum_{k \geq 1} \#\{m \leq n : p^k \mid m\} = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor,$$

hiszen 1 és n között $\lfloor n/p^k \rfloor$ darab p^k -val osztható szám van. Az összeg valójában véges: $p^k > n$ -re a tagok nullák.

Becslés. $\lfloor x \rfloor \leq x$ miatt, és mert csak véges sok nem nulla tag van, míg a végtelen mértani sor minden tagja pozitív:

$$v_p(n!) = \sum_{k=1}^K \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \leq \sum_{k=1}^K \frac{n}{p^k} < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{p^k} = \frac{n/p}{1 - 1/p} = \frac{n}{p-1}. \quad \blacksquare$$

18. feladat

Lássuk be, hogy minden $x \geq 1$ valós számra fennáll a

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} < \prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}$$

egyenlőtlenség, ahol a szorzat az x -nél nem nagyobb prímszámokon fut végig.

Megoldás.

Minden p prímre a mértani sor összegképlete szerint

$$\left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{p^k}.$$

A $p \leq x$ prímeke (véges sok) ezeket a nemnegatív tagú, konvergens sorokat összeszorozva, majd tagonként kifejtve:

$$\prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1} = \sum_{k_1, \dots, k_r \geq 0} \frac{1}{p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}} = \sum_{n \in S_x} \frac{1}{n},$$

ahol $p_1, \dots, p_r$ az x -nél nem nagyobb prímek, és S_x azon pozitív egészek halmaza, amelyeknek minden prímtényezője $\leq x$. Itt a számelmélet alaptétele miatt minden $n \in S_x$ pontosan egyszer szerepel.

Minden $n \leq x$ prímtényezői $\leq x$, így $\{1, \dots, \lfloor x \rfloor\} \subseteq S_x$, és

$$\sum_{n \leq x} \frac{1}{n} \leq \sum_{n \in S_x} \frac{1}{n} = \prod_{p \leq x} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-1}.$$

Ha $x \geq 2$, az egyenlőtlenség **szigorú**, mert pl. $2^k \in S_x$ minden k -ra, és $2^k > x$ is előfordul. ■

Megjegyzés: $1 \leq x < 2$ esetén nincs x -nél nem nagyobb prím, a szorzat üres ($= 1$), és a bal oldal is 1 – itt egyenlőség áll, tehát a szigorú egyenlőtlenség $x \geq 2$ -re igaz. *Következmény:* mivel a harmonikus sor divergens, $\prod_p (1 - 1/p)^{-1} = \infty$, amiből $\sum_p \frac{1}{p} = \infty$ is adódik.

Algebra és számelmélet – 5. feladatsor – megoldások

1. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a komplex számok szorzása asszociatív és disztributív, vagyis $\forall x, y, z \in \mathbb{C}$ -re $(xy)z = x(yz)$, $x(y + z) = xy + xz$, $(x + y)z = xz + yz$.

Megoldás.

Legyen $x = a + bi$, $y = c + di$, $z = e + fi$; a szorzás definíciója $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$.

Asszociativitás. $xy = (ac - bd) + (ad + bc)i$, így

$$(xy)z = (ace - bde - adf - bcf) + (acf - bdf + ade + bce)i.$$

$$yz = (ce - df) + (cf + de)i, \text{ így}$$

$$x(yz) = (ace - adf - bcf - bde) + (acf + ade + bce - bdf)i.$$

A két eredmény tagról tagra megegyezik.

Disztributivitas.

$$x(y + z) = (a(c + e) - b(d + f)) + (a(d + f) + b(c + e))i = [(ac - bd) + (ad + bc)i] + [(ae - bf) + (af + be)i] = xy + xz.$$

A szorzás kommutatív (a képlet szimmetrikus x -ben és y -ban), így $(x + y)z = z(x + y) = zx + zy = xz + yz$. ■

2. feladat

Végezzük el az alábbi műveleteket: $(2 - 3i)(1 + 4i)$, $-2/i$, $(2 + 5i)/(1 - 2i)$, $|[(3 - 2i)/(3 - 2i)]|$, $|(5 - 2026i)^{50}/(5 + 2026i)^{50}|$, $(1 - i)^2$, $(1 - i)^{1024}$, $(1 - i\sqrt{3})^3$.

Megoldás.

- $(2 - 3i)(1 + 4i) = 2 + 8i - 3i - 12i^2 = 14 + 5i.$
- $-\frac{2}{i} = -2 \cdot \frac{-i}{1} = 2i$ (mert $\frac{1}{i} = -i$).
- $\frac{2 + 5i}{1 - 2i} = \frac{(2 + 5i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{2 + 4i + 5i - 10}{5} = \frac{-8 + 9i}{5}.$

- $\left| \frac{3-2i}{3-2i} \right| = \frac{|3+2i|}{|3-2i|} = \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{13}} = 1.$
- $\left| \frac{(5-2026i)^{50}}{(5+2026i)^{50}} \right| = \left(\frac{|5-2026i|}{|5+2026i|} \right)^{50} = 1$ (konjugáltak abszolút értéke egyenlő).
- $(1-i)^2 = 1-2i+i^2 = -2i.$
- $(1-i)^{1024} = ((1-i)^2)^{512} = (-2i)^{512} = 2^{512} i^{512} = 2^{512},$ mert $4 \mid 512.$
- $(1-i\sqrt{3})^3 = 1-3i\sqrt{3}+3(i\sqrt{3})^2-(i\sqrt{3})^3 = 1-3\sqrt{3}i-9+3\sqrt{3}i = -8.$
(Trigonometrikusan: $1-i\sqrt{3} = 2(\cos(-60^\circ) + i\sin(-60^\circ)),$ köbe $8(\cos(-180^\circ) + i\sin(-180^\circ)) = -8.)$

3. feladat

Igazoljuk, hogy $z \in \mathbb{C}$ abszolút értéke akkor és csak akkor 1, ha reciproka megegyezik a konjugáltjával.

Megoldás.

$z \neq 0$ esetén

$$\frac{1}{z} = \bar{z} \iff z\bar{z} = 1 \iff |z|^2 = 1 \iff |z| = 1. \quad \blacksquare$$

4. feladat

Határozzuk meg a következő összeg algebrai alakját: $i^{123} + i^{124} + i^{125} + i^{126}.$

Megoldás.

$i^{123} = i^{120} \cdot i^3 = -i, i^{124} = 1, i^{125} = i, i^{126} = -1.$ Az összeg $-i + 1 + i - 1 = 0.$
(Vagy: $i^{123}(1 + i + i^2 + i^3) = i^{123} \cdot 0.)$

5. feladat

Oldjuk meg a komplex számok halmazán az alábbi egyenletet: $3z + 2\bar{z} = 10 - 4i.$

Megoldás.

Legyen $z = a + bi.$ Ekkor $3z + 2\bar{z} = 3a + 3bi + 2a - 2bi = 5a + bi = 10 - 4i,$ így $a = 2, b = -4. z = 2 - 4i.$

6. feladat

Oldjuk meg $\mathbb{C}$ -ben: $x = (4 - 3i)\bar{x}$; $x = 2i \operatorname{Im}(x)$; $\operatorname{Im}(x) = x - \bar{x}$.

Megoldás.

- $x = (4 - 3i)\bar{x}$: abszolút értéket véve $|x| = |4 - 3i| |\bar{x}| = 5|x|$, így $|x| = 0$. **Csak $x = 0$.**
- $x = 2i \operatorname{Im}(x)$: $x = a + bi$ esetén $a + bi = 2bi$, így $a = 0$ és $b = 2b$, azaz $b = 0$. **Csak $x = 0$.**
- $\operatorname{Im}(x) = x - \bar{x}$: $x - \bar{x} = 2bi$, így $b = 2bi$, azaz $b(1 - 2i) = 0$, tehát $b = 0$. **A megoldások a valós számok: $x \in \mathbb{R}$.**

7. feladat

Tegyük föl, hogy $(x + iy)^k = 12 - 5i$ (itt $x, y \in \mathbb{R}$). Mennyi lesz ekkor $(x^2 + y^2)^k$?

Megoldás.

Az abszolút érték multiplikatív:

$$(x^2 + y^2)^k = |x + iy|^{2k} = |(x + iy)^k|^2 = |12 - 5i|^2 = 144 + 25 = \mathbf{169}.$$

8. feladat

Oldjuk meg a következő egyenletrendszert a komplex számok halmazán, ahol z és w is komplex számok:

$$\begin{aligned}(1 + i)z - w &= -1 + 5i \\ 2z + (1 - i)w &= 6 + 2i\end{aligned}$$

Megoldás.

Az első egyenletből $w = (1 + i)z + 1 - 5i$. Ezt a másodikba helyettesítve, $(1 - i)(1 + i) = 2$ és $(1 - i)(1 - 5i) = -4 - 6i$ felhasználásával:

$$2z + 2z - 4 - 6i = 6 + 2i \iff 4z = 10 + 8i \iff z = \frac{5}{2} + 2i.$$

$$\text{Ebből } w = (1 + i)\left(\frac{5}{2} + 2i\right) + 1 - 5i = \left(\frac{1}{2} + \frac{9}{2}i\right) + 1 - 5i = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i.$$

Megoldás: $z = \frac{5}{2} + 2i$, $w = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$. (Ellenőrzés: $(1 + i)z - w = -1 + 5i$, $2z + (1 - i)w = (5 + 4i) + (1 - 2i) = 6 + 2i$.)

9. feladat

Mutassuk meg, hogy ha az m és n egész számok előállnak két négyzetszám összegeként, akkor mn is előáll így.

Megoldás.

Ha $m = a^2 + b^2 = |a + bi|^2$ és $n = c^2 + d^2 = |c + di|^2$, akkor az abszolút érték multiplikativitása miatt

$$mn = |(a + bi)(c + di)|^2 = |(ac - bd) + (ad + bc)i|^2 = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2,$$

ami két egész szám négyzetének összege. ■

10. feladat

Oldjuk meg az alábbi egyenleteket: $x^2 + 9 = 0$, $x^2 = -8$, $x^2 - 4x + 13 = 0$, $x^2 - 4ix - 5 = 0$. Írjuk is föl a megfelelő polinomokat gyöktényezős alakban $\mathbb{C}$ fölött.

Megoldás.

- $x^2 + 9 = 0$: $x = \pm 3i$; $x^2 + 9 = (x - 3i)(x + 3i)$.
- $x^2 = -8$: $x = \pm 2\sqrt{2}i$; $x^2 + 8 = (x - 2\sqrt{2}i)(x + 2\sqrt{2}i)$.
- $x^2 - 4x + 13 = 0$: $D = 16 - 52 = -36$, $x = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$; $x^2 - 4x + 13 = (x - 2 - 3i)(x - 2 + 3i)$.
- $x^2 - 4ix - 5 = 0$: $D = (4i)^2 + 20 = 4$, $x = \frac{4i \pm 2}{2} = \pm 1 + 2i$; $x^2 - 4ix - 5 = (x - 1 - 2i)(x + 1 - 2i)$.

11. feladat

Határozzuk meg azokat a $c + di$ számokat, melyek négyzete $5 + 12i$. Oldjuk meg az $x^2 + (2i - 3)x + (5 - i) = 0$ egyenletet.

Megoldás.

$(c + di)^2 = (c^2 - d^2) + 2cdi = 5 + 12i$, továbbá az abszolút értékekből $c^2 + d^2 = |5 + 12i| = 13$. Így $c^2 = 9$, $d^2 = 4$, és $cd = 6 > 0$: $c + di = \pm(3 + 2i)$.

Az $x^2 + (2i - 3)x + (5 - i) = 0$ egyenlet diszkriminánsa

$$D = (2i - 3)^2 - 4(5 - i) = (5 - 12i) - 20 + 4i = -15 - 8i.$$

Ennek négyzetgyöke (ugyanígy: $c^2 - d^2 = -15$, $c^2 + d^2 = 17$, $cd = -4$): $\pm(1 - 4i)$.
Így

$$x = \frac{3 - 2i \pm (1 - 4i)}{2}, \quad x_1 = 2 - 3i, \quad x_2 = 1 + i.$$

(Ellenőrzés Viète-tel: $x_1 + x_2 = 3 - 2i$, $x_1 x_2 = 2 + 2i - 3i + 3 = 5 - i$.)

12. feladat

Hozzuk trigonometrikus alakra a következő komplex számokat: $\sqrt{3} + i$, $-2 + 2i$, $-1 - \sqrt{3}i$, $-5i$, $-1 + i$, $\sqrt{3} - 3i$, $-\sin(20^\circ) + i \cos(20^\circ)$, $-\cos \beta + i \sin \beta$, $1 + \cos \alpha + i \sin \alpha$ és $\frac{1 - i \operatorname{tg} \beta}{1 + i \operatorname{tg} \beta}$.

Megoldás.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ alakban (szögek fokban):

- $\sqrt{3} + i = 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$.
- $-2 + 2i = 2\sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$.
- $-1 - \sqrt{3}i = 2(\cos 240^\circ + i \sin 240^\circ)$.
- $-5i = 5(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$.
- $-1 + i = \sqrt{2}(\cos 135^\circ + i \sin 135^\circ)$.
- $\sqrt{3} - 3i = 2\sqrt{3}(\cos 300^\circ + i \sin 300^\circ)$ (mert $r = \sqrt{12}$, $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$).
- $-\sin 20^\circ + i \cos 20^\circ = \cos 110^\circ + i \sin 110^\circ$.
- $-\cos \beta + i \sin \beta = \cos(180^\circ - \beta) + i \sin(180^\circ - \beta)$.
- $1 + \cos \alpha + i \sin \alpha$:

$$1 + \cos \alpha + i \sin \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2i \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right).$$

Ez trigonometrikus alak, ha $\cos \frac{\alpha}{2} > 0$; ha $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$, akkor

$$-2 \cos \frac{\alpha}{2} \left(\cos \left(\frac{\alpha}{2} + 180^\circ \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{2} + 180^\circ \right) \right);$$

ha $\cos \frac{\alpha}{2} = 0$, a szám 0.

- $\frac{1 - i \operatorname{tg} \beta}{1 + i \operatorname{tg} \beta}$:

$$\frac{1 - i \operatorname{tg} \beta}{1 + i \operatorname{tg} \beta} = \frac{\cos \beta - i \sin \beta}{\cos \beta + i \sin \beta} = \cos(-2\beta) + i \sin(-2\beta)$$

($\cos \beta \neq 0$; a számlálót és a nevezőt $\cos \beta$ -val bővítettük, majd a szögek kivonódnak).

13. feladat

Legyen $u = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$ és $v = 3 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$. Számítsuk ki az $u \cdot v$ és az $\frac{u}{v}$ kifejezések értékét! A végeredményt trigonometrikus alakban adjuk meg.

Megoldás.

Trigonometrikus alakban szorzáskor az abszolút értékek szorozódnak, a szögek összeadódnak:

$$u \cdot v = 6 \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right), \quad \frac{u}{v} = \frac{2}{3} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{12} \right) \right) = \frac{2}{3} \left(\cos \frac{23\pi}{12} + i \sin \frac{23\pi}{12} \right).$$

14. feladat

Mennyi $-\cos(50^\circ) - i \sin(50^\circ)$ szöge? Ha z szöge 75° , akkor mennyi $2026/\bar{z}^4$ szöge? Ha w abszolút értéke 1, szöge pedig 45° , akkor mennyi $w^3/\bar{w}$?

Megoldás.

- $-\cos 50^\circ - i \sin 50^\circ = \cos 230^\circ + i \sin 230^\circ$, **a szöge 230° .**
- $\arg z = 75^\circ$ esetén $\arg \bar{z} = -75^\circ$, $\arg \bar{z}^4 = -300^\circ \equiv 60^\circ$, és mivel 2026 pozitív valós, $\arg \frac{2026}{\bar{z}^4} = -60^\circ \equiv 300^\circ$.
- $|w| = 1$ esetén $\bar{w} = \frac{1}{w}$, így $\frac{w^3}{\bar{w}} = w^4 = \cos 180^\circ + i \sin 180^\circ = -1$.

15. feladat

Mondjuk ki, és bizonyítsuk be a Moivre-formulát természetes kitevőkre. A formula, valamint a binomiális tétel felhasználásával fejezzük ki a $\cos(3x)$ és a $\sin(3x)$ függvényeket kizárólag $\cos x$ és $\sin x$ hatványainak segítségével.

Megoldás.

Moivre-formula: $n \in \mathbb{N}$ -re

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx).$$

Bizonyítás indukcióval: $n = 0, 1$ triviális. A lépés az addíciós tételekkel:

$$(\cos nx + i \sin nx)(\cos x + i \sin x) = (\cos nx \cos x - \sin nx \sin x) + i(\sin nx \cos x + \cos nx \sin x) = \cos(n+1)x + i \sin(n+1)x.$$

(Általában $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ esetén $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$.)

Alkalmazás: $c = \cos x$, $s = \sin x$ jelöléssel a binomiális tétel szerint

$$\cos 3x + i \sin 3x = (c + is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3 = (c^3 - 3cs^2) + i(3c^2s - s^3).$$

A valós és képzetes részeket összevetve:

$$\cos 3x = \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x,$$

$$\sin 3x = 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x.$$

16. feladat

Mennyi az értéke a $(\sin(\pi/12) + i \cos(\pi/12))^{12}$ és a $(1 + \cos(\pi/5) + i \sin(\pi/5))^5$ kifejezéseknek?

Megoldás.

Első: $\sin \frac{\pi}{12} + i \cos \frac{\pi}{12} = \cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12}$ (pótszögek). A Moivre-formulával

$$\left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)^{12} = \cos 5\pi + i \sin 5\pi = -1.$$

Második: a 12. feladat szerint $1 + \cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5} = 2 \cos \frac{\pi}{10} \left(\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10} \right)$, így

$$\left(1 + \cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5} \right)^5 = 32 \cos^5 \frac{\pi}{10} \left(\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10} \right) = 32 \cos^5 \frac{\pi}{10} \cdot i.$$

Mivel $\cos^2 \frac{\pi}{10} = \frac{1 + \cos(\pi/5)}{2} = \frac{5 + \sqrt{5}}{8}$, az érték

$$32 \left(\frac{5 + \sqrt{5}}{8} \right)^2 \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{8}} i = (15 + 5\sqrt{5}) \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{8}} i \approx 24,90 i.$$

17. feladat

A Moivre-képlet felhasználásával számítsuk ki az $(1 - i)^{12}$ kifejezés értékét! A számolást trigonometrikus alakban végezzük el, de a végeredményt algebrai alakban adjuk meg.

Megoldás.

$$1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right), \text{ így}$$

$$(1 - i)^{12} = (\sqrt{2})^{12} (\cos(-3\pi) + i \sin(-3\pi)) = 64 \cdot (-1) = -64.$$

18. feladat

Oldjuk meg az $x^4 = 5$ és az $x^3 = -27$ egyenleteket a komplex számok között. Adjuk meg az $x^6 = -1 + i\sqrt{3}$ és az $x^n = i$ egyenletek összes megoldását is.

Megoldás.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ n -edik gyökei:

$$\sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

- $x^4 = 5$: $x \in \{\sqrt[4]{5}, \sqrt[4]{5}i, -\sqrt[4]{5}, -\sqrt[4]{5}i\}$.
- $x^3 = -27 = 27(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$:

$$x = 3(\cos(60^\circ + k \cdot 120^\circ) + i \sin(60^\circ + k \cdot 120^\circ)),$$

azaz

$$x \in \left\{ \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i, -3, \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}i \right\}.$$

- $x^6 = -1 + i\sqrt{3} = 2(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$:

$$x = \sqrt[6]{2} (\cos(20^\circ + k \cdot 60^\circ) + i \sin(20^\circ + k \cdot 60^\circ)), \quad k = 0, \dots, 5;$$

a szögek $20^\circ, 80^\circ, 140^\circ, 200^\circ, 260^\circ, 320^\circ$.

- $x^n = i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$:

$$x_k = \cos \frac{(4k+1)\pi}{2n} + i \sin \frac{(4k+1)\pi}{2n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

(a szög $\frac{\pi/2+2k\pi}{n}$).

19. feladat

Határozzuk meg a $z = -8 + 8\sqrt{3}i$ komplex szám összes harmadik gyökét! A gyököket trigonometrikus alakban adjuk meg.

Megoldás.

$|z| = \sqrt{64 + 192} = 16$, $\cos \varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, így $\varphi = 120^\circ$: $z = 16(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$. A harmadik gyökök ($\sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2}$):

$$w_k = 2\sqrt[3]{2} (\cos(40^\circ + k \cdot 120^\circ) + i \sin(40^\circ + k \cdot 120^\circ)), \quad k = 0, 1, 2,$$

azaz a szögek 40° , 160° , 280° .

20. feladat

Legyen k egy pozitív egész szám, és $\varepsilon = \cos(\frac{2\pi i}{k}) + i \sin(\frac{2\pi i}{k})$. Mutassuk meg, hogy egy tetszőleges n egész szám esetén az $S = \sum_{j=0}^{k-1} \varepsilon^{jn}$ összeg értéke k , ha $k \mid n$, és 0 , ha $k \nmid n$.

Megoldás.

(A lapon szereplő képletben elírás van; a szándékolt definíció $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{k} + i \sin \frac{2\pi}{k}$, a primitív k -adik egységgyök.)

A Moivre-formula szerint $\varepsilon^n = \cos \frac{2\pi n}{k} + i \sin \frac{2\pi n}{k}$, és $\varepsilon^n = 1 \iff k \mid n$.

- Ha $k \mid n$: minden tag $\varepsilon^{jn} = (\varepsilon^n)^j = 1$, így $S = k$.
- Ha $k \nmid n$: $q = \varepsilon^n \neq 1$, de $q^k = (\varepsilon^n)^k = 1$. A mértani összeg képlete szerint

$$S = \sum_{j=0}^{k-1} q^j = \frac{q^k - 1}{q - 1} = 0. \quad \blacksquare$$

21. feladat

A komplex számok trigonometrikus alakja és a binomiális tétel felhasználásával hozzuk zárt alakra (vagyis szumma nélküli kifejezésre) az alábbi két összeget:

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx), \quad \text{illetve} \quad T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx).$$

Megoldás.

Legyen $w = \cos x + i \sin x$. A Moivre-formula szerint $w^k = \cos kx + i \sin kx$, így a binomiális tétellel

$$S_n + iT_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} w^k = (1 + w)^n.$$

Mivel $1 + w = 1 + \cos x + i \sin x = 2 \cos \frac{x}{2} \left(\cos \frac{x}{2} + i \sin \frac{x}{2} \right)$ (ld. 12. feladat), ezért

$$(1 + w)^n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \left(\cos \frac{nx}{2} + i \sin \frac{nx}{2} \right).$$

(S_n és T_n valós, így a valós és képzetes részek összevetésével:)

$$S_n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \cos \frac{nx}{2}, \quad T_n = 2^n \cos^n \frac{x}{2} \sin \frac{nx}{2}.$$

(Ez az azonosság minden x -re érvényes, $\cos \frac{x}{2}$ előjelétől függetlenül.)

22. feladat

Rajzoljuk le a komplex síkon a következő halmazokat: $\{z : \operatorname{Im}(z - 2 + i) \geq 1\}$, $\{z : \operatorname{Re}(z - 2i) \leq \operatorname{Im}(z + 1)\}$, $\{z : |z + 2 - 3i| < 2\}$, $\{z : |z - 1 - i| = |z + 3 + i|\}$, $\{z : z - \bar{z} = 4i\}$, $\{z : z\bar{z} - 2 \operatorname{Re}(z) = 0\}$, $\{z : 1/z = 2\bar{z}\}$, $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}((z - i)/(z + i)) = 0\}$.

Megoldás.

Legyen $z = x + yi$.

1. $\operatorname{Im}(z - 2 + i) = y + 1 \geq 1 \iff y \geq 0$: **a zárt felső félsík.**
2. $\operatorname{Re}(z - 2i) = x$, $\operatorname{Im}(z + 1) = y$: $x \leq y$, **az $y = x$ egyenes és a felette lévő zárt félsík.**
3. $|z - (-2 + 3i)| < 2$: **nyílt körlap**, középpont $-2 + 3i$, sugár 2.
4. $|z - (1 + i)| = |z - (-3 - i)|$: az $1 + i$ és $-3 - i$ pontokat összekötő szakasz **felezőmerőlegese**. Négyzetre emelve: $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (x + 3)^2 + (y + 1)^2 \iff y = -2x - 2$.
5. $z - \bar{z} = 2yi = 4i \iff y = 2$: **vízszintes egyenes.**
6. $z\bar{z} - 2 \operatorname{Re} z = x^2 + y^2 - 2x = 0 \iff (x - 1)^2 + y^2 = 1$: **kör**, középpont 1, sugár 1.

7. $\frac{1}{z} = 2\bar{z} \iff 2z\bar{z} = 1 \iff |z| = \frac{1}{\sqrt{2}} \ (z \neq 0)$: **origó középpontú, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ sugarú kör.**

8. $z \neq -i$ esetén

$$\frac{z-i}{z+i} = \frac{(z-i)(\bar{z}-i)}{|z+i|^2} = \frac{x^2+y^2-1-2xi}{|z+i|^2},$$

ennek képzetes része pontosan akkor 0, ha $x = 0$: **a képzetes tengely, a $-i$ pont kivételével.**

23. feladat

A sík mely geometriai transzformációinak felelnek meg a komplex számok halmazának alábbi leképezései: $z \mapsto -2z + 1 - i$, $z \mapsto (1 - i\sqrt{3})z$, $z \mapsto 1/\bar{z}$.

Megoldás.

- $z \mapsto -2z + 1 - i$: középpontos hasonlóság -2 aránnyal (azaz 180° -os forgatás és kétszeres nagyítás), majd eltolás az $(1, -1)$ vektorral. Fixpontja $z = -2z + 1 - i$, azaz $z_0 = \frac{1-i}{3}$; a leképezés tehát z_0 **középpontú, -2 arányú középpontos hasonlóság**: $z - z_0 \mapsto -2(z - z_0)$.
- $z \mapsto (1 - i\sqrt{3})z$: mivel $1 - i\sqrt{3} = 2(\cos(-60^\circ) + i\sin(-60^\circ))$, ez **origó körüli -60° -os (órmutató járásával egyező) forgatás és kétszeres nagyítás** (forgatva nyújtás).
- $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}} = \frac{z}{|z|^2} \ (z \neq 0)$: a kép ugyanazon az origóból induló félegyenesen van, $\frac{1}{|z|}$ távolságra: **inverzió az egységkörre.**

24. feladat

Igazoljuk, hogy egy paralelogramma oldalai hosszának négyzetösszege ugyanaz, mint az átlói hosszának négyzetösszege, és fogalmazzuk meg a megfelelő komplex azonosságot.

Megoldás.

Legyen a paralelogramma négy csúcsa $0, u, v, u+v$ (komplex számok). Az oldalak hossza $|u|$ és $|v|$ (mindkettő kétszer), az átlóké $|u+v|$ és $|u-v|$. A megfelelő komplex azonosság:

$$|u+v|^2 + |u-v|^2 = 2|u|^2 + 2|v|^2.$$

Bizonyítás: $|w|^2 = w\bar{w}$ felhasználásával

$$|u \pm v|^2 = (u \pm v)(\bar{u} \pm \bar{v}) = |u|^2 + |v|^2 \pm (u\bar{v} + \bar{u}v),$$

és a két egyenlőséget összeadva a vegyes tagok kiesnek. ■